

# Primer grupo fundamental

**Teorema 1 (Primer grupo fundamental).** *Sea  $X$  un espacio topológico y  $x_0 \in X$*

$$\implies \Pi_1(X, x_0) := \{[\alpha] : \alpha \text{ es un lazo con base en } x_0\} \text{ forma un grupo con } \bar{*}$$

*donde  $[\alpha] \bar{*} [\beta] := [\alpha * \beta]$  está bien definida y  $*$  es la concatenación de arcos.*

*Al grupo  $(\Pi_1(X, x_0), \bar{*})$  se le llama el primer grupo fundamental de  $X$  con base en  $x_0$ .*

## Referenciado en

- Prop-primer-grupo-fundamental-conexion-arcos
- Conexion-simple
- Lem-primer-grupo-fundamental-morfismo-inducido